

NeuroMotion AI

หลักการทำงานของแอปคัดกรองความเสี่ยงด้านการเคลื่อนไหว

แนวคิดหลัก	ข้อมูลที่วัด
ใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือวัดการเคลื่อนไหว การสั่น สีหน้า และเสียง เพื่อเปลี่ยนเป็นค่าตัวเลขที่ติดตามได้	รูปแบบการวาด การแตะ ความแรงจากเซ็นเซอร์ การเคลื่อนไหวของจุดบนใบหน้า และสัญญาณเสียง

ข้อสำคัญ: แอปนี้เป็นเครื่องมือคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นและติดตามแนวโน้มเท่านั้น ไม่สามารถวินิจฉัยโรคพาร์กินสัน อาการสั่น หรือโรคทางระบบประสาทได้ หากมีอาการรบกวนการใช้ชีวิต ควรปรึกษาแพทย์ โดยเฉพาะแพทย์ระบบประสาทหรือคลินิกความผิดปกติด้านการเคลื่อนไหว

แบบทดสอบในแอป

ลำดับ	แบบทดสอบ	สิ่งที่ติดตาม
1	Spiral Drawing	การควบคุมมัดเล็ก ความสั่นไหว และการสั่นระหว่างวาด
2	Finger Tapping	จังหวะ ความเร็ว ความสม่ำเสมอ และการช้าลงเมื่อทำซ้ำ
3	Tremor Analysis	รูปแบบการสั่นขณะพักและขณะคงท่า
4	Facial Analysis	การยิ้ม ความสมมาตร และการแสดงสีหน้า
5	Voice Analysis	ความดัง ความคงที่ และคุณภาพของเสียงสระยาว

1. Spiral Drawing Test - การวาดตามเส้นก้นหอย

หลักการ

ให้ผู้ผู้วาดตามเส้นก้นหอยบนหน้าจอ เพื่อประเมินความแม่นยำและความสั่นไหวของการควบคุมมือและนิ้ว

ระบบวิเคราะห์

- ความเบี่ยงเบนของเส้นที่วาดจากเส้นก้นหอยต้นแบบ
- ความสม่ำเสมอของระยะห่างระหว่างรอบวง
- ความเร็ว เวลาที่ใช้ และความแปรปรวนของความเร็วขณะวาด
- กำลังของการสั่นในย่านความถี่ประมาณ 4-7 Hz

ช่วยคัดกรอง / ติดตาม

- การเคลื่อนไหวช้าหรือไม่สั่นไหว ซึ่งอาจสอดคล้องกับ bradykinesia
- การสั่นขณะเคลื่อนไหวและความผิดปกติของการควบคุมมือ
- แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการทดสอบเมื่อติดตามซ้ำ

ข้อควรตีความ: การวาดตามต้นแบบไม่ใช่การวัด Micrographia โดยตรง เพราะขนาดของต้นแบบถูกกำหนดไว้แล้ว หากต้องการวัด Micrographia ควรเพิ่มงานเขียนหรือวาดแบบอิสระ

อ่านเพิ่มเติม: [งานทบทวนการใช้ spiral drawing](#)

2. Finger Tapping Test - การแตะนิ้ว

หลักการ

ใช้ประเมินการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ ของนิ้ว ทั้งการแตะให้ตรงจังหวะ และการแตะเร็วต่อเนื่อง โดยควรทดสอบแยกมือซ้ายและขวา

ระบบวิเคราะห์

- ความคลาดเคลื่อนจากจังหวะเป้าหมาย เวลาตอบสนอง และการข้ามจังหวะ
- จำนวนครั้ง อัตราการแตะต่อวินาที และเวลาค้างนิ้วบนหน้าจอ
- ความแปรปรวนของช่วงห่างระหว่างการแตะ
- ความเร็วที่ลดลงระหว่างทำซ้ำ หรือ sequence effect
- ความแตกต่างของผลระหว่างมือซ้ายและขวา

ช่วยคัดกรอง / ติดตาม

- ความสามารถในการประสานงานของสมอง กล้ามเนื้อ และจังหวะเวลา
- Bradykinesia และความไม่สม่ำเสมอของการเคลื่อนไหวซ้ำ ๆ

- การเปลี่ยนแปลงของความคล่องตัวปลายนิ้วเมื่อทำซ้ำในแต่ละครั้ง

อ่านเพิ่มเติม: [งานศึกษาการแตะด้วยสมาร์ตโฟน](#)

3. Tremor Analysis - การวิเคราะห์อาการสั่น

หลักการ

ใช้เซ็นเซอร์ความเร่งของโทรศัพท์วัดสัญญาณการสั่น แล้ววิเคราะห์ความถี่ ความแรง และความสม่ำเสมอของสัญญาณ

ระบบวิเคราะห์

- Rest Tremor: วัดขณะวางมือหรือถือโทรศัพท์บนตักในท่าผ่อนคลาย
- Postural Tremor: วัดขณะยกแขนหรือถือโทรศัพท์ค้างนิ่ง
- ความถี่เด่น ความแรง และกำลังสัญญาณของการสั่น
- ความแตกต่างของรูปแบบสั่นระหว่างท่าพักและท่าคงท่า

ช่วยคัดกรอง / ติดตาม

- รูปแบบการสั่นขณะพัก ซึ่งอาจพบในกลุ่มอาการ Parkinsonism
- รูปแบบการสั่นขณะคงท่า ซึ่งอาจพบใน Essential Tremor หรือ enhanced physiological tremor
- การติดตามแนวโน้มความแรงและความถี่ของการสั่น

ข้อควรตีความ: ความเครียด ความเหนื่อยล้า คาเฟอีน ยาบางชนิด และปัจจัยสุขภาพอื่น ๆ อาจทำให้การสั่นเด่นชัดขึ้นได้ การวัดจากโทรศัพท์เพียงอย่างเดียวจึงไม่สามารถระบุสาเหตุของอาการสั่นได้

อ่านเพิ่มเติม: [เอกสาร NINDS เรื่อง Tremor](#) และ [บทบทวนการจำแนกอาการสั่น](#)

4. Facial Analysis - การวิเคราะห์การแสดงสีหน้า

หลักการ

ให้ผู้ใช้อ้างอิงและยืนยันตามเวลาที่กำหนด ระบบประมวลผลภาพบนอุปกรณ์และเก็บเฉพาะค่าการวัด ไม่อัปโหลดวิดีโอใบหน้า

ระบบวิเคราะห์

- ระยะการยกของมุมปาก
- ความสมมาตรของการยิ้มซ้ายและขวา
- ปริมาณและความเร็วของการเคลื่อนไหวบนใบหน้า
- ความสามารถในการคงหรือเปลี่ยนสีหน้า

ช่วยคัดกรอง / ติดตาม

- การแสดงสีหน้าลดลง หรือ Hypomimia / Masked Face
- ข้อมูลประกอบการสังเกตความแตกต่างของการเคลื่อนไหวใบหน้าสองด้าน

ขอบเขต: การวิเคราะห์ใบหน้าเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือวินิจฉัยโรคพาร์กินสันหรือโรคหลอดเลือดสมอง

อ่านเพิ่มเติม: [บทบทวนเรื่อง hypomimia](#)

5. Voice Analysis - การวิเคราะห์เสียง

หลักการ

ให้ผู้ใช้ออกเสียงสระ "อา" ต่อเนื่องประมาณ 5 วินาทีในที่เงียบ

ระบบวิเคราะห์สัญญาณเสียงภายในอุปกรณ์และไม่เก็บไฟล์เสียงดิบ

ระบบวิเคราะห์

- ระยะเวลาที่ออกเสียงต่อเนื่อง
- ความดังและความคงที่ของความดัง
- Pitch หรือความถี่พื้นฐานของเสียง (F0)
- Jitter: ความแปรปรวนของรอบเสียง
- Shimmer: ความแปรปรวนของความดังในแต่ละรอบเสียง
- เสียงรบกวนและความสม่ำเสมอของเสียง

ช่วยคัดกรอง / ติดตาม

- Hypophonia: เสียงเบาหรือเสียงแผ่ว
- ความไม่คงที่ของเสียงและลักษณะเสียงสั้นที่ควรติดตาม

- ข้อมูลประกอบเกี่ยวกับการควบคุมกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเปล่งเสียง

อ่านเพิ่มเติม: [งานทบทวนการวิเคราะห์เสียง](#)

การรวมคะแนนและการดูแลข้อมูล

แต่ละแบบทดสอบสร้างค่าตัวเลขและคะแนนย่อย 0-100 โดยคะแนนสูงหมายถึงพบรูปแบบที่ควรเฝ้าระวังมากขึ้น ระบบนำเฉพาะแบบทดสอบที่ทำสำเร็จมาคำนวณเป็นคะแนนรวมและแบ่งเป็นระดับความเสี่ยงต่ำ ปานกลาง หรือสูง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ติดตามแนวโน้มตามเวลา

เก็บอะไร	เก็บผลการวัดและคะแนนของการทดสอบเพื่อดูแนวโน้ม
ไม่เก็บอะไรเป็นค่าเริ่มต้น	ไม่จัดเก็บวิดีโอใบหน้าหรือไฟล์เสียงดิบหลังประมวลผล
ความยินยอม	ผู้ใช้ต้องยินยอมให้เก็บผลคัดกรอง และเลือกได้แยกต่างหากว่าจะอนุญาตให้ใช้ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อพัฒนาโมเดลหรือไม่

แหล่งอ้างอิงโดยสรุป

- [Parkinson's Foundation. Movement Symptoms](#): bradykinesia, tremor, rigidity, hypomimia และ hypophonia.
- [Wang et al. \(2025\). Digitized Archimedes Spiral Drawing Test.](#)
- [Lee et al. \(2016\). Smartphone-Based Finger Tapping Application.](#)
- [National Institute of Neurological Disorders and Stroke \(NINDS\). Tremor fact sheet.](#)
- [Vocal Feature Changes for Monitoring Parkinson's Disease Progression: A Systematic Review.](#)

เอกสารฉบับนี้จัดทำเพื่ออธิบายแนวคิดของแอปสำหรับการสื่อสารและสาธิตผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์เฉพาะบุคคล